Questions de cours — Données et probabilités

Lire et construire un tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire, graphique, effectif, vocabulaire du hasard, calculer une probabilité

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Lire et compléter un tableau de données ; l'effectif et l'effectif total.
- ☐ Lire et construire un diagramme en barres, un diagramme circulaire, un graphique.
- ☐ Le vocabulaire du hasard : issue, événement, impossible, certain.
- ☐ Calculer une probabilité quand toutes les issues ont la même chance ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Organiser des données	1 – 3	15 min
B	Les probabilités	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Organiser des données

15 min

Un tableau pour ranger, un diagramme pour voir.

Q1 — Effectifs et tableau

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? l'effectif total ? Comment contrôle-t-on un tableau ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On a interrogé 25 élèves sur leur sport préféré : foot 10, basket 6, natation . . . Combien ont choisi la natation s'il n'y a que ces trois sports ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Le diagramme en barres

Comment construit-on un diagramme en barres ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec 1 cm pour 2 élèves, quelle hauteur donner à la barre « foot » (10 élèves) ? à la barre « basket » (6 élèves) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Diagramme circulaire et graphique

Que représente un diagramme circulaire ? Comment lit-on un graphique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un diagramme circulaire sur 40 élèves, la part « vélo » occupe un quart du disque. Combien d'élèves viennent à vélo ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Les probabilités

15 min

Mesurer les chances par un nombre.

Q4 — Le vocabulaire du hasard

Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement impossible ? certain ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance un dé à six faces. Donne les issues. L'événement « obtenir 7 » est-il possible ? « obtenir un nombre inférieur à 10 » ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Calculer une probabilité

Quand toutes les issues ont la même chance, comment calcule-t-on la probabilité d'un événement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** On lance un dé : probabilité d'obtenir un nombre pair ? **b)** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues ; on tire une boule au hasard : probabilité qu'elle soit rouge ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de données

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Vérifier un tableau	
Comparer des effectifs d'un coup d'œil	
Montrer la part de chaque catégorie	
Montrer une évolution	
Une probabilité	
« Est-ce possible ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	